

優化學習 workflow: 輕量級無伺服器 AI 代理人之開發與成效分析

Optimizing Learning Workflows: Development and Effectiveness Analysis of a Lightweight Serverless AI Agent

施育廷^{1*} 林育慶²

¹²國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所

SHIH, YU TING* and LIN, YU CHING

¹²Graduate Institute of Educational Information and Measurement,
National Taichung University of Education, Taiwan

¹ cms112103@gm.ntcu.edu.tw ² cms113107@gm.ntcu.edu.tw

摘要

本研究提出並實證一款輕量級無伺服器人工智慧(AI)代理人框架。該系統以 Google Apps Script 作為簡易執行層,無縫整合於多數校園既有之 Google Workspace 環境中,並結合雲端大型語言模型(Gemini)處理自然語言理解與任務規劃,達成免額外安裝且低門檻的 AI 協作體驗。本研究針對 103 位實際參與學習活動之使用者進行結構化問卷調查,結合科技接受模式(Technology Acceptance Model, TAM)評估其對該系統之認知有用性、認知易用性與整體滿意度。

量化分析結果顯示:第一,輕量化架構有效降低工具操作門檻,學習者對系統易用性與整體滿意度均給予高度正向評價;第二,使用者背景具備顯著的「AI 經驗落差」,缺乏提示詞(prompt)建構經驗的新手在各項系統評價上明顯偏低,凸顯未來系統內建認知鷹架之必要性;第三,資料隱私疑慮會對系統體驗產生負面效應,使用者的防備心態連帶降低了其對工具實用性的客觀感受。本研究不僅證實輕量級 AI 代理人優化教育工作流的實務潛力,亦為未來教育科技的介面設計與隱私透明化機制提供具體的參考指引。

關鍵字:輕量級架構、人工智慧代理人、科技接受模式、教育科技

Abstract

This study proposes and empirically validates a lightweight, serverless Artificial Intelligence (AI) agent framework. The system utilizes Google Apps Script as a streamlined execution layer seamlessly integrated into the existing Google Workspace environments of most campuses. By coupling with a cloud-based large language model (Gemini) for natural language understanding and task planning, the framework delivers a low-barrier AI collaboration experience without requiring additional installations. A structured survey was conducted with 103 participants involved in learning activities, evaluating their perceived usefulness, perceived ease of use, and overall system satisfaction based on the Technology Acceptance Model (TAM).

Quantitative analysis revealed three main findings. First, the lightweight architecture effectively lowers operational barriers, leading to highly positive evaluations for system ease of use and overall satisfaction. Second, a significant "AI experience gap" exists among users; novices lacking prompt engineering experience rated the system noticeably lower, highlighting the critical need for built-in cognitive scaffolds in future designs. Third, privacy concerns exert a negative spillover effect on the user experience, where apprehension directly diminishes the objective perception of the tool's utility. This study not only confirms the practical potential of lightweight AI agents to optimize educational workflows but also provides actionable guidelines for interface design and privacy transparency mechanisms in future educational technology.

Keywords: Lightweight Architecture, Artificial Intelligence Agent, Technology Acceptance Model

(TAM), Educational Technology

壹、前言

傳統的教育科技工具往往存在兩極化的缺陷:要麼功能過於單一,無法滿足彈性的學習需求;系統龐大,需要繁瑣的伺服器建置、跨平台登入與高學習成本的介面操作。高昂的技術門檻,讓許多缺乏程式背景的教育工作者與學習者望而卻步。近年來,大型語言模型(LLM)的崛起展現了強大的自然語言處理與任務輔助能力,然而,如何將這些強大的 AI 能力無縫融入師生既有的數位工作流,且不增加額外的系統部署負擔,成為當前教育科技領域亟待解決的關鍵課題。

本研究提出並開發一款「輕量級無伺服器人工智慧(AI)代理人(Artificial Intelligence Agent)」框架。該系統打破傳統獨立應用程式的開發模式,以多數校園已廣泛建立的 Google Workspace 為基礎,結合 Google Apps Script (GAS) 作為近乎零成本的簡易執行層,並介接雲端大型語言模型(Gemini)來處理複雜的語言理解與任務規劃。核心目的在於驗證此種的輕量級架構,是否能有效降低學習者的操作門檻,進而優化整體教育工作流。為客觀評估系統成效,本研究導入科技接受模式(Technology Acceptance Model, TAM),探討學習者在實際操作該系統後的真實感受,並進一步剖析使用者的過往經驗與隱私態度,如何左右其對新興 AI 工具的接受度。

貳、文獻探討

一、大型語言模型與工具增強型 AI 的發展

以生成式預訓練轉換器(GPT)為代表的大型語言模型(LLM)強勢崛起,展現出驚人的自然語言理解與任務輔助能力。然而,早期的純語言模型仍存在產生幻覺(hallucination)與無法獲取即時外部資訊的侷限。為突破此瓶頸,學術界開始將目光轉向「工具增強型語言模型」(Augmented Language Models)。

Mialon 等人(2023)的系統性回顧指出,賦予語言模型調用外部工具(如搜尋引擎、計算機、專屬資料庫)的能力,能大幅擴展其解決複雜問題的邊界。Schick 等人(2023)提出的 Toolformer 可以精準掌握何時以及如何完成特定任務。Yao 等人提出 ReAct 方式,在大型語言模型提示中結合推理與外部動作,以提升多步推理與事實驗證能力。以 PaLM-540B 為核心,透過在提示中嵌入可操作的外部任務與觀察,形成推理、行動之循環迴圈。

這些技術進展為「教育 AI 代理人」奠定了堅實的技術基礎,使其不再侷限於單純的文字問答,而是轉變為具備執行力、能協助整理錯題與規劃學習進度的數位助理。

二、輕量化系統架構與教育場域之整合

儘管 AI 代理人具備極高的教育應用潛力,但如何將這些強大的 AI 能力無縫融入師生既有的數位工作流,且不增加額外的系統部署負擔,成為當前教育科技領域亟待解決的關鍵課題。傳統的 AI 應用開發多仰賴獨立的伺服器建置與後端維護,這對於經費與資訊人力有限的基層教育機構而言是一大負擔。

施育廷(2026)採用無伺服器(Serverless)架構與輕量化腳本(如 Google Apps Script)的系統設計,能有效避開繁重的雲端維護工作。該架構透過直接將 AI 代理人掛載於校園已廣泛使用的 Google Workspace 生態系中,不僅實踐了「隨開即用」的低門檻部署,也確保學習者能在最熟悉的介面中直接獲取 AI 輔助。系統採用分層式架構(介面層、認知層、執行層),其設計旨在無縫融入師生的日常教與學流程如圖1所示。使用者不僅利用代理人執行單一任務,更可進行跨文件的圖文內容合成。當使用者發出指令時,代理人能夠自主完成複雜工作流,生成結構化的報告或摘要(如圖2所示)。

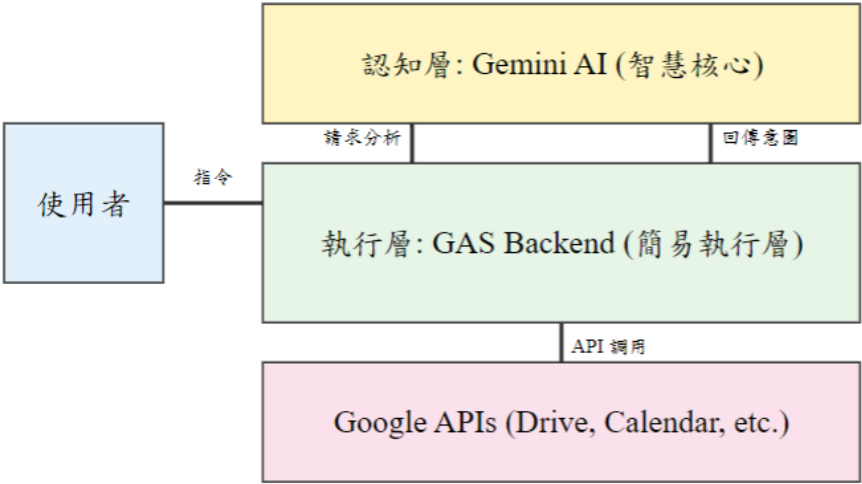


圖 1. 系統的分層式架構示意圖 (施育廷、李政軒, 2025)

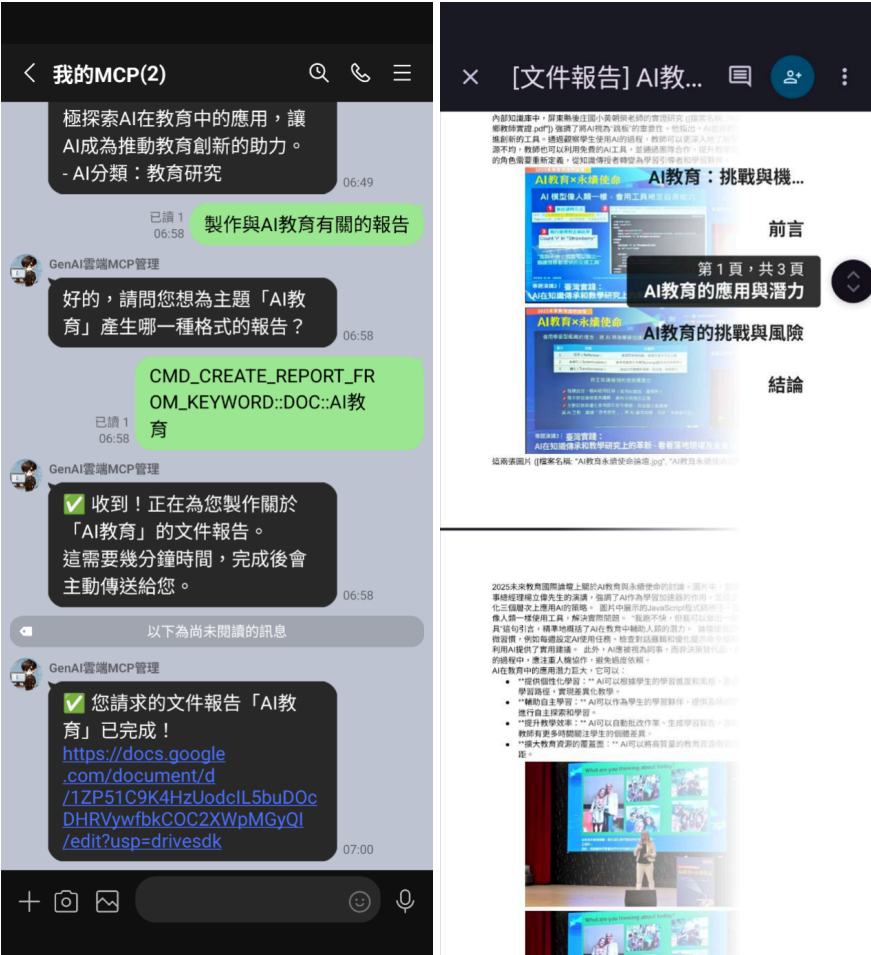


圖 2. AI 代理人於 LINE 介面中的互動範例 (施育廷、李政軒, 2025)

參、研究方法

本研究旨在探討輕量級無伺服器人工智慧(AI)代理人導入教育場域後，學習者的使用評價與接受度。本章將依序說明研究參與者背景、測量工具的發展與信效度，以及資料收集與統計分析方法。

一、研究對象與工具

本研究對象為臺中市某大學之非資訊背景大學一年級生，共計回收 103 份有效問卷。參

與者的背景變項主要包含其日常使用 AI 工具的頻率, 以及對 AI 系統保存個人學習紀錄的隱私態度。在 AI 工具使用經驗方面, 多數參與者屬於「偶爾使用(每週 1-2 次)」($N = 56$), 其次為「經常使用(每週 3 次以上)」($N = 28$)與「幾乎每天使用」($N = 16$), 僅極少數表示「幾乎不用」($N = 3$)。在個人資料提供意願上, 多數參與者具備隱私意識, 表示「視資料安全情況而定」($N = 53$), 其次為採取開放態度的「願意」($N = 47$), 僅少數表達「不願意」($N = 3$)。樣本分布涵蓋不同 AI 熟悉度與隱私偏好的學習者, 有助於評估系統在異質使用者群體中的適用性。

問卷內容包含三個主要構面: 認知有用性、認知易用性與系統滿意度。所有題項皆採用李克特五點量表(Likert scale)計分, 由 1(非常不同意)至 5(非常同意), 分數愈高代表對該構面的認同度愈高。

認知有用性與認知易用性量表改編自 Hwang 等人(2013)的科技接受度量表。認知有用性共 6 題, 用於評估學習者認為該系統在豐富學習內容、獲取知識及提升學習效果上的幫助; 認知易用性共 7 題, 旨在測量學習者對系統介面操作與學習活動流程的直觀感受。系統滿意度量表則參考 Chu 等人(2010)的研究, 共計 4 題, 測量參與者對 AI 協作過程及其產出結果的整體評價。

為確保研究工具的穩定性與可靠性, 本研究針對回收樣本進行內部一致性檢驗。結果顯示, 認知有用性的 Cronbach's α 係數為 .76, 認知易用性為 .77, 系統滿意度為 .69。各構面之信度係數皆接近或高於 .70 的建議門檻, 顯示本研究問卷具備良好的信度。

二、資料處理與分析

本研究所採用的統計分析方法如下:

1. 敘述性統計(Descriptive Statistics): 計算各構面與單一題項的平均數(M)與標準差(SD), 以呈現參與者對輕量級 AI 代理人在有用性、易用性與滿意度上的整體評價趨勢。
2. 皮爾森積差相關(Pearson Correlation): 檢驗認知有用性、認知易用性與系統滿意度三個連續變項之間的相關方向與強度, 驗證系統介面的易操作性是否與提升學習價值的感受及最終滿意度具備正向關聯。
3. 單因子變異數分析(One-way ANOVA): 將 AI 使用頻率與資料提供意願視為自變項, 三個量表構面視為依變項, 檢定不同背景特徵的學習者在系統評價上是否存在顯著差異。若達顯著水準, 則進一步檢視各組平均數以解釋差異來源。

肆、結果與討論

本章旨在呈現輕量級無伺服器 AI 代理人導入教育場域後的使用者評價。內容依序包含敘述性統計分析、構面間之相關分析, 以及不同背景變項的變異數分析, 並於本章末節綜合討論分析結果之實務意涵。

一、敘述性統計分析

表 1 統整了三個核心構面的平均數(M)與標準差(SD)。整體而言, 參與者對輕量級 AI 代理人系統的評價相當正面。在五點量表中, 各構面得分均達 3.7 分, 顯示學習者的態度傾向同意。其中, 以系統滿意度得分最高($M = 3.75$, $SD = 0.68$), 其次為認知易用性($M = 3.73$, $SD = 0.65$), 認知有用性則居末($M = 3.70$, $SD = 0.66$)。

表 1 各研究構面之敘述性統計摘要表

構面	題數	M	SD
認知有用性	6	3.70	0.66
認知易用性	7	3.73	0.65

二、相關分析

本研究以皮爾森積差相關 (Pearson correlation) 檢驗構面間的關聯。如表 2 所示，三個構面彼此皆呈現顯著正相關。認知有用性與系統滿意度存在高度正相關 ($r = .74$, $p < .001$)。這個高達 .74 的係數點出了教育科技的核心：當學習者認定系統能提供實用的知識整理與解題協助時，滿意度就會隨之飆升。實用價值是決定使用者是否滿意的最關鍵因素。

同時，認知易用性與認知有用性 ($r = .68$, $p < .001$)、認知易用性與系統滿意度 ($r = .59$, $p < .001$) 也呈現中高程度的正相關。這項結果與科技接受模式的觀點一致：當系統介面夠簡單直覺，學習者就能省下摸索操作的心力，將注意力集中在吸收學習內容上。這種無阻礙的體驗，會讓他們更深刻地感受到系統的有用性，進而帶動整體滿意度的提升。

表 2 各研究構面之皮爾森相關係數矩陣

構面	認知有用性	認知易用性	系統滿意度
認知有用性	1.00		
認知易用性	.68***	1.00	
系統滿意度	.74***	.59***	1.00

註：*** $p < .001$ 。

三、背景變項之差異分析

(一) 不同 AI 使用頻率之差異分析

根據參與者平時使用一般 AI 工具的頻率，將樣本分為「幾乎每天」、「經常」、「偶爾」與「幾乎不用」四組。變異數分析結果 (表 3) 顯示，使用頻率不同的學習者，對系統的各项評價都有顯著落差。

從各組平均數可以發現，缺乏 AI 經驗 (幾乎不用) 的群體給分極低 (M 落在 1.89 至 2.08 之間)。原因在於對新手而言抓不到與 AI 溝通的訣竅容易引發挫折感，導致他們低估系統價值。對完全未接觸過 AI 的人來說，仍有一段適應的陣痛期。相反地，習慣使用 AI 的群體則給予極高評價。「幾乎每天」使用的人覺得系統最易用 ($M = 4.09$)，因為他們能直接套用過去的操作經驗；而「經常使用」的群體，則在有用性 ($M = 3.83$) 與滿意度 ($M = 3.90$) 打出最高分。這表示當使用者跨越了初期的摸索階段，就能輕易將這套 AI 代理人融入自己的學習流程，發揮工具的最大效益。

表 3 不同 AI 使用頻率對各構面之變異數分析摘要表

依變項	幾乎不用 ($n=3$)	偶爾使用 ($n=56$)	經常使用 ($n=28$)	幾乎每天 ($n=16$)	F	p
認知有用性	1.89	3.71	3.83	3.78	10.04	$< .001$ ***
認知易用性	2.05	3.69	3.78	4.09	10.91	$< .001$ ***
系統滿意度	2.08	3.80	3.90	3.64	8.24	$< .001$ ***

註：表內數據為各組平均數 (M)。*** $p < .001$ 。

(二)隱私態度對系統評價之差異分析

依據參與者對「讓 AI 保存學習紀錄以提供長期分析」的態度，分為「願意」、「視資料安全情況而定」與「不願意」三組。結果(表 4)證實，隱私態度確實會影響對系統的客觀評價。堅決「不願意」留下紀錄的使用者，無論在認知有用性($M = 2.11$)、認知易用性($M = 2.00$)或系統滿意度($M = 2.17$)的給分都遠低於另外兩組。當學習者對資料外洩充滿疑慮時，不僅不想深入使用功能，這份戒心還會產生負面感受，連帶覺得系統難用、成效不彰。

相對地，占多數的「視情況而定」與「願意」群體，給分不僅沒有明顯差距，且均維持在 3.69 分以上的高檔。這個發現傳遞了一個明確的實務訊號：只要系統能保證資料安全、將隱私條款透明化，絕大多數學習者其實願意用適度的數據來換取個人化的學習服務，並給予系統高度肯定。

表 4 不同隱私態度對各構面之變異數分析摘要表

依變項	不願意 ($n=3$)	視情況而定 ($n=53$)	願意 ($n=47$)	F	p
認知有用性	2.11	3.69	3.82	11.20	< .001***
認知易用性	2.00	3.76	3.80	13.62	< .001***
系統滿意度	2.17	3.74	3.87	10.64	< .001***

註：表內數據為各組平均數(M)。*** $p < .001$ 。

伍、結論

一、輕量化架構有效提升系統易用性與滿意度

學習者對本系統的認知有用性、認知易用性與整體滿意度均給予正向評價(平均得分達 3.7 以上)，且三者間呈現顯著正相關。透過免額外安裝、高度整合既有通訊與作業環境的輕量化設計，確實能有效降低使用者的操作門檻。當學習者不再需要消耗心力摸索複雜的介面，便能更專注於知識的整理與吸收，進而帶動對系統實用價值的認同與整體滿意度。

二、AI 先備經驗決定系統的初始接受度

具備日常 AI 使用習慣的學習者，能迅速將既有技巧遷移至本系統，獲得極高的滿意度；反觀毫無 AI 使用經驗的群體，在各項評價指標上的給分均顯著偏低。此現象顯示，即便系統在系統層面已盡可能輕量化，對話式 AI 固有門檻依然存在。新手若無法精準表達需求，容易在初期互動中感到挫折。

三、隱私疑慮會對使用者體驗產生負面擴散效應

研究證實，學習者對資料隱私的態度，會直接干預其對系統的客觀評價。強烈抗拒系統保存學習紀錄的使用者，不僅拒絕提供數據，更連帶否定了系統的有用性與易用性。這種負面效應證明了在教育科技中，數據信任度與使用者體驗緊密關聯。反之，只要系統能確保資料安全，多數學習者皆願意釋出適度數據以換取個人化的學習輔助。

四、後續研究建議

本研究主要採集學習者的主觀自評量化數據。後續研究可進一步蒐集學習者與 AI 代理人互動的後台日誌，例如對話長度、提問類型與使用頻率，將這些客觀行為數據與本研究的滿意度問卷進行交叉比對，以更深入挖掘輕量化 AI 系統在不同學習情境下的微觀影響。

參考文獻

施育廷(2026)。基於對話式介面之多源資訊整合與自動化內容生成之系統與方法 (I918530)。

中華民國經濟部智慧財產局。

- 施育廷、李政軒(2025年10月31日-11月2日)。優化教學場域與學習效率之輕量級無伺服器AI代理人應用【論文發表】。APERA-TERA2025 International Conference, 高雄, 臺灣。
- Chu, H. C., Hwang, G. J., Tsai, C. C., & Tseng, J. C. R. (2010). A two-tier test approach to developing location-aware mobile learning systems for natural science courses. *Computers & Education*, 55(4), 1618-1627.
- Hwang, G. J., Yang, L. H., & Wang, S. Y. (2013). A concept map-embedded educational computer game for improving students' learning performance in natural science courses. *Computers & Education*, 69, 121-130.
- Mialon, G., Dessì, R., Lomeli, M., Nalmpantis, C., Pasunuru, R., Raileanu, R., ... & Scialom, T. (2023). Augmented language models: a survey. *arXiv preprint arXiv:2302.07842*.
- Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Hambro, E., ... & Scialom, T. (2023). Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 68539-68551.
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). React: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.